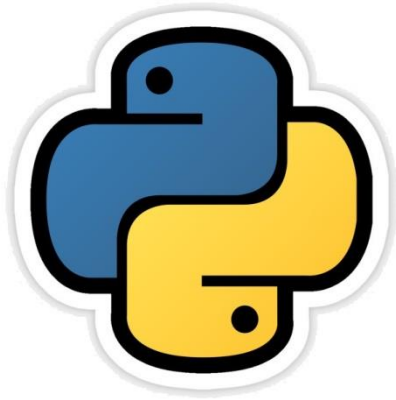




Using Python Libraries

सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित

कक्षा -12

अध्याय -3



द्वारा:

संजीव भदौरिया

स्नातकोत्तर शिक्षक (संगणक विज्ञान)

के० वि० बाराबंकी (लखनऊ संभाग)

Python Libraries

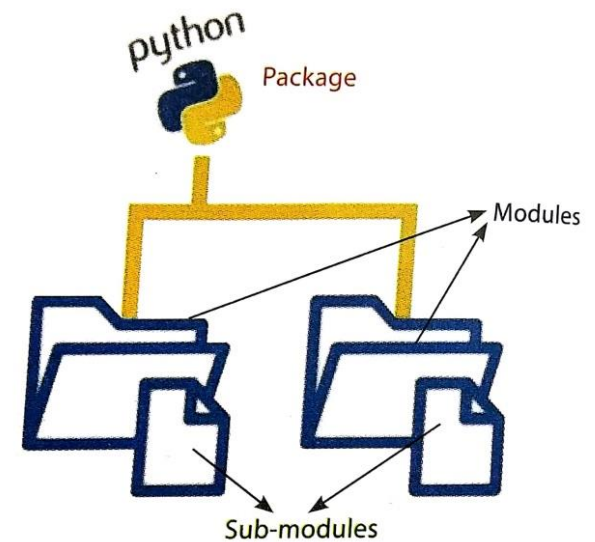
- बहुत ज्यादा प्रयोग किये जाने वाले modules को हम सामान्यतया libraries कहते हैं जिनमे सामान्य ज़रूरतों के लिए कोड लिखे होते हैं ।
- इन libraries में methods, classes इत्यादि के समूह होते हैं जिन्हें हम आसानी से प्रयोग कर सकते हैं ।
- पाइथन प्रोग्राम निम्न तीन components से बनाया जाता है -

- Library या package
- Module
- Functions/sub-modules



Python Libraries, Module और module में सम्बन्ध

- एक **module**, पाइथन definition की, function की, variables की, classes की, और statements की एक फाइल होती है जिसका extension .py होता है।
- जबकि **Python package**, python module(s) की directory (फोल्डर) होती है।
- एक **Library**, पाइथन में कई packages का collection होती है। वैसे देखा जाए तो package और पाइथन library में कोई अंतर नहीं होता है।



Python में module

- एक **module**, पाइथन definition की, function की, variables की, classes की, और statements की एक फाइल होती है जिसका extension .py होता है।
- Module का नाम .py फाइल का नाम होता है । जैसे – math.py में math module का नाम है और इसको स्टोर करने के लिए `_name_` नाम का variable प्रयोग किया जाता है ।
- इसके निम्न लाभ हैं (Advantages) –
 - इसका सबसे बड़ा लाभ यह है की इसकी functionality को हम अपने किसी भी प्रोग्राम में import कर सकते हैं और प्रयोग कर सकते हैं ।
 - Reusability भी इसका बहुत बड़ा advantage है ।
 - Python code को logically organise करने में सहायता मिलती है ।
 - एक जैसे code का समूह बनाकर उसको प्रयोग करने से प्रोग्रामिंग बहुत आसान हो जाती है ।
 - Categorization : एक जैसे attributes को एक ही module में रखा जा सकता है ।

import <module> command की processing

- जब आप import <module> कमांड run करते हैं तो निम्न कार्य होते हैं
 1. Import किये गए module का code interpret होके execute होता है ।
 2. Import किये गए module के समस्त program और variable वर्तमान program में उपस्थित हो जाते हैं ।
 3. Import किये गए module के लिए, module के ही नाम से एक namespace setup कर दिया जाता है।

from <module> import <object> command की processing

- जब आप from<module> import <object> कमांड run करते हैं तो निम्न कार्य होते हैं
 1. Import किये गए module का code interpret होके execute होता है ।
 2. Import किये गए module के सिर्फ मांगे गए program और variable वर्तमान program में उपस्थित हो जाते हैं ।
 3. कोई namespace नहीं बनता है । import किये गए objects वर्तमान namespace में जुड़ जाते हैं ।

Python में module कैसे बनायें . .

- पाइथन में module बनाने के लिए आप पाइथन में एक .py फाइल बनाते हैं जिसका एक नाम रखते हैं माना वह नाम है Shape.py | इसके अन्दर विभिन्न shapes के area के लिए फ़ुन्क्शन्स लिखते हैं | इस फाइल को उसी default फोल्डर में रखते हैं जहाँ आपका प्रोग्राम सेव है |

```
shape.py - C:/Users/KVBBKServer
File Edit Format Run Options Window Help
# This is a module named shape

def AreaCircle(r):
    return 3.14*r*r

def AreaRectangle(a,b):
    return a*b

def AreaCylinder(r,h):
    return 3.14*r*r*h
```

ये module है |

```
*calc.py - C:/Users/KVBBKServer/
File Edit Format Run Options Window Help
import shape

print(shape.AreaCircle(10))
print(shape.AreaRectangle(10,20))
print(shape.AreaCylinder(10,7))
```

Module को अपने प्रोग्राम में import करके प्रयोग किया | module के members को प्रयोग करने के लिए (.) का प्रयोग किया जाता है जैसा की उदहारण में दिखाया गया है |

```
RESTART: C:/
314.0
200
2198.0
```

Output

Python में module कैसे बनायें . .

- from <module> import <function_name> से भी module के functions को हम अपने प्रोग्राम में प्रयोग कर सकते हैं ।

```
shape.py - C:/Users/KVBBKServer
File Edit Format Run Options Window Help
# This is a module named shape

def AreaCircle(r):
    return 3.14*r*r

def AreaRectangle(a,b):
    return a*b

def AreaCylinder(r,h):
    return 3.14*r*r*h
```

ये module है ।

```
calc.py - C:/Users/KVBBK
File Edit Format Run Options Window Help
from shape import AreaCircle

print(AreaCircle(10))
```

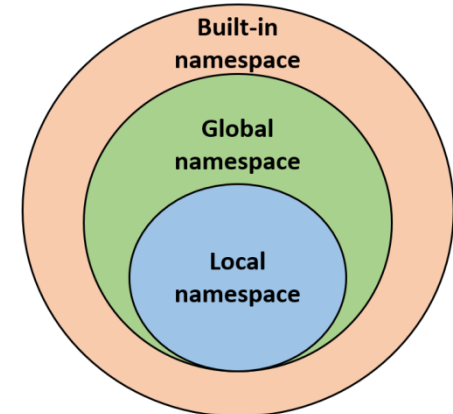
```
RESTART:
314.0
>>> |
```

Output

from shape import AreaCircle करने से सिर्फ AreaCircle function ही import हुआ और इस function को कॉल करने के लिए (.) ऑपरेटर का प्रयोग नहीं करना पड़ा ।

Python में Namespaces

- हमने एक module को एक program में import किया था, जिसे हमने एक **namespace** के रूप में refer किया था ।
- Namespace को define करने से पहले यह बहुत ज़रूरी है की नाम को define किया जाए ।
- Python name एक प्रकार का identifier होता है जिसे हम किसी python object को access करने के लिए प्रयोग करते हैं । और पाइथन में हर चीज़ एक object होती है ।
- Namespaces का प्रयोग किसी प्रोग्राम के विभिन्न section को अलग अलग करने के लिए किया जाता है ।
- Python में namespaces 3 प्रकार के होते हैं -
 - Global
 - Local
 - Built-in



Type of Namespaces

Python में Namespaces. . .

- यह ठीक वैसा ही होता है जैसा की पाइथन में variable का scope.
- जब हम interpreter को शुरू करते हैं तो एक namespace बन जाता है जिसमे print() और id() इत्यादि पहले से ही रहते हैं | यह सारे built-in names को hold करता है |
- हर module पाइथन में अपना अलग global namespace बनाता है |
- जब हम किसी function को call करते हैं तो एक local python namespace बनता है जिसमे function के सारे name रहते हैं |

एक name का scope resolve करना

- प्रोग्राम के अंतर्गत हर name reference के लिए अर्थात जब आप किसी function या प्रोग्राम से variable को access करते हैं तो python हमेशा name resolution rule को अपनाता है जिसे **LEGB rule** कहते हैं | जिसमे वह निम्न कार्य करता है -
 - सबसे पहले **L**ocal Environment में variable को चेक करता है और यदि उपलब्ध है तो प्रयोग करेगा |
 - फिर यह **E**nclosing Environment में variable को चेक करता है और यदि उपलब्ध है तो प्रयोग करेगा |
 - फिर यह **G**lobal Environment में variable को चेक करता है और यदि उपलब्ध है तो प्रयोग करेगा |
 - फिर यह **B**uilt-in Environment में variable को चेक करता है और यदि उपलब्ध है तो प्रयोग करेगा |
 - अन्यथा पाइथन error उत्पन्न करेगा |

Python में module Aliasing

- पाइथन में module के उपनाम को बनाने के लिए आप जब module को import करते हैं तो निम्न syntax प्रयोग करते हैं -

import <ModuleName> as <AliaName>

- फिर उस module में उपस्थित members के लिए उपनाम के साथ (.) लगाकर function या member को call करते हैं -

```
shape.py - C:/Users/KVBBKServer
File Edit Format Run Options Window Help
# This is a module named shape

def AreaCircle(r):
    return 3.14*r*r

def AreaRectangle(a,b):
    return a*b

def AreaCylinder(r,h):
    return 3.14*r*r*h
```

Output

```
RESTART: C:\Users\KVBBKSe
Enter the radius : 10
Area of Circle is : 314.0
```

ये module है |

Module का alia name तैयार करना
और उसे प्रयोग करना |

```
calc.py - C:\Users\KVBBKServer\AppData\Local\Program
File Edit Format Run Options Window Help
import shape as sp

r=int(input("Enter the radius : "))
print("Area of Circle is : ", sp.AreaCircle(r))
```

Python में Member Aliasing

- पाइथन में module के member के उपनाम को बनाने के लिए आप जब module के member को import करते हैं तो निम्न syntax प्रयोग करते हैं

from <ModuleName> import <MemberName> as <AliaName>

```
shape.py - C:/Users/KVBBKServer
File Edit Format Run Options Window Help
# This is a module named shape

def AreaCircle(r):
    return 3.14*r*r

def AreaRectangle(a,b):
    return a*b

def AreaCylinder(r,h):
    return 3.14*r*r*h
```

ये module है |

Module के member का alia name तैयार करना और उसे प्रयोग करना |

Output

```
RESTART: C:\Users\KVBBKSe
Enter the radius : 10
Area of Circle is : 314.0
```

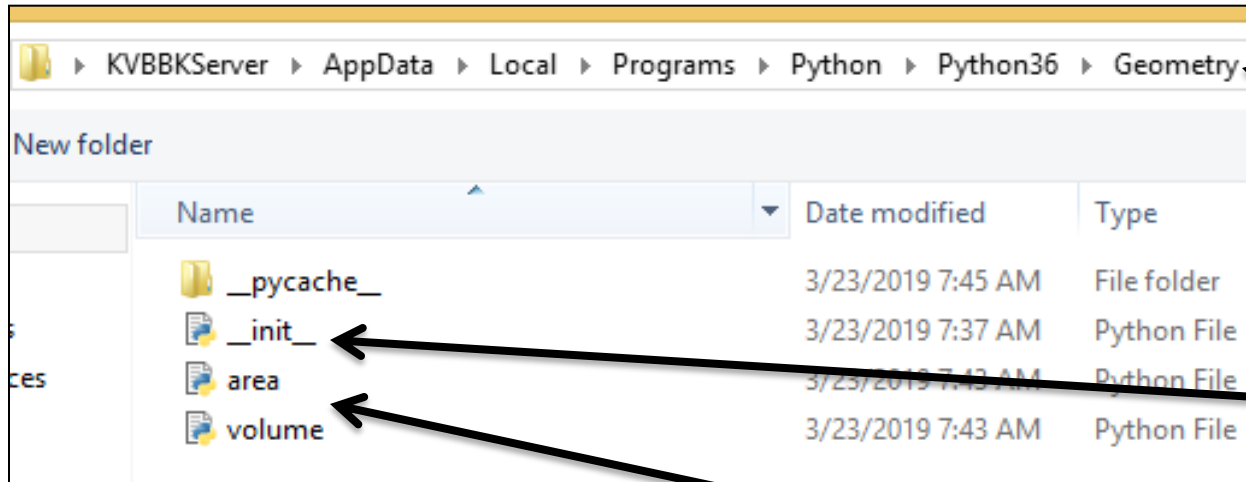
```
calc.py - C:\Users\KVBBKServer\Appl
File Edit Format Run Options Window Help
from shape import AreaCircle as AC

r=int(input("Enter the radius : "))
print("Area of Circle is : ", AC(r))
```

PACKAGE / LIBRARY

- Python Package एक जैसे modules का collection होता है ।
- बना बनाया package प्रयोग कर सकते हैं या अपना खुद का package भी बना सकते हैं ।
- Python Package एक साधारण सी directory होती है जिसमे modules को store किया जाता है ।
- Package या library अगर देखा जाए तो एक ही चीज़ होती हैं ।
- एक package को बनाने के चरण (steps) निम्न हैं – (geometry)
 1. एक folder (directory) बनाते हैं geometry के नाम का जिसमे दो फाइल्स रखेंगे area.py और volume.py
 2. साथ ही उसी directory में एक आयर फाइल रखेंगे जिसका नाम है __init__.py
 3. __init__.py की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि यही पाइथन को बताती है की यह directory एक package है | *यह फाइल package को initialize करती है* /
 4. फिर हम package को import करते हैं और उसके contents को प्रयोग करते हैं।

PACKAGE / LIBRARY को बनाना



ये फोल्डर है | जिसे direct बनाया है |

ये __init__.py file hai है | जिसे direct python IDLE से save as करके बनाया है |

ये modules हैं जो इस package के members हैं|

यहाँ package को प्रयोग किया है |

```
*calc.py - C:/Users/KVBKServer
File Edit Format Run Options Window Help
# importing Package
from Geometry import area,volume
print(area.area(10,20))
print(volume.volume(10,20,15))
```

Output

```
RESTART: C:/Use
200
3000
```

Module को locate करना

- जब आप एक module को import करते हैं तो पाइथन का interpreter निम्न क्रम में module को खोजता है -
 1. सबसे पहले current directory
 2. यदि module नहीं मिला तो shell variable PYTHONPATH में खोजता है
 3. यदि कहीं न मिले तब python, default path में खोजता है default path वह path है जहाँ पाइथन installed है |

Standard Python Libraries

- पिछले अध्याय में हमने math और string module के बारे में चर्चा की थी | इसी प्रकार इस बार दो एनी महत्वपूर्ण libraries की चर्चा करेंगे - **datetime library या datetime module.**
- पाइथन yyyy-mm-dd फॉर्मेट में date को समर्थन करता है | इसमें दो महत्वपूर्ण classes होती हैं

– date class

- today ()
- year()
- month ()
- day ()

– time class

- now ()
- hour ()
- minute ()
- second ()

Standard Python Libraries

Date Class

```
>>> import datetime as dt
>>> dob=dt.date.today()
>>> print("Date of birth is : ",dob)
Date of birth is : 2019-03-23
>>> print("Year is : ", dob.year)
Year is : 2019
>>> print("month is : ", dob.month)
month is : 3
>>> print("Day is : ", dob.day)
Day is : 23
```

Time Class

```
>>> import datetime as dt
>>> tm=dt.datetime.now()
>>> print("Time is : ", tm)
Time is : 2019-03-23 08:09:18.673627
>>> print("Hour is : ", tm.hour)
Hour is : 8
>>> print("Minute is : ", tm.minute)
Minute is : 9
>>> print("Second is : ", tm.second)
Second is : 18
```

```
>>> import datetime as dt
>>> t=dt.time(11,30,12)
>>> print("time is : ", t)
time is : 11:30:12
```

Time Class में argument pass करना |

धन्यवाद

और अधिक पाठ्य-सामग्री हेतु निम्न लिंक पर क्लिक करें -

www.pythontrends.wordpress.com

एक शुरुआत
pythontrends
पाइथन सीखें और सिखाएं

मुख्य पृष्ठ/Home
संपर्क/Contact
लेख/Articles
छायाचित्र/Images
कक्षा-11 कंप्यूटर साइंस/Class - XI Computer Science
कक्षा-11 आई० पी० /Class -XI IP
आदर्श प्रश्नपत्र/Sample Papers
उपयोगी लिंक्स / Useful Links

नमस्ते दोस्तों ! /Hello Friends!



यह ब्लॉग उन बच्चों की मदद के लिए बनाया गया है जो python में प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं | यह ब्लॉग द्विभाषीय होगा जिससे सीबीएसई बोर्ड के वे बच्चे जिन्हें अंग्रेजी भाषा में समस्या होती है उन्हें सही मार्गदर्शन करेगा तथा प्रोग्रामिंग में उनकी सहायता करेगा | जैसा की हम जानते हैं की हमारे देश में कई क्षेत्र और कई लोग ऐसे हैं जिनकी अंग्रेजी उतनी मज़बूत नहीं है क्यों कि ये हमारी मातृभाषा नहीं है | तो हमें कभी कभी अंग्रेजी के कठिन शब्दों को

Customize ...

ENG 12:31 AM 10/30/2018